

Krystalizacja szkła

W wyniku stopienia kwarcu z węglanem disodu w temperaturze około $850\div 900\text{ }^{\circ}\text{C}$ powstaje szkło sodowe. Jego ogrzewanie powyżej temperatury $1000\text{ }^{\circ}\text{C}$ prowadzi do krystalizacji szkła (odszklenia). Proces ten zachodzi również w temperaturze pokojowej, jest jednak w tych warunkach bardzo powolny i jego skutki można dostrzec dopiero w szklach bardzo starych. Szkło ulegające krystalizacji mętnieje i staje się bardziej kruche.

Dwie mieszaniny, składające się z czystego piasku kwarcowego i węglanu disodu zmieszane w różnych proporcjach, ogrzewano w temperaturze około 1100°C przez kilkadziesiąt godzin. W wyniku reakcji otrzymano dwie białe, krystaliczne sole **A** i **B**. Na podstawie analizy elementarnej stwierdzono, że zawartość sodu i krzemu w tych solach wynosiła odpowiednio: w soli **A** – 49,96% i 15,26% i w soli **B** – 37,67% i 23,01%. Na podstawie dodatkowych badań stwierdzono, że w wyniku wygrzania próbki szkła sodowego w temperaturze około 1100°C powstaje również sól **B**. Sole **A** i **B** rozpuszczają się dobrze w wodzie, tworząc silnie zasadowe roztwory.

Polecenia:

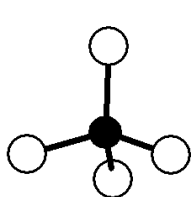
- a.** (4 pkt.) Podaj wzory związków **A** oraz **B** i potwierdź je odpowiednimi obliczeniami.
- b.** (2 pkt.) Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji otrzymywania soli **A**.
- c.** (2 pkt.) Zaproponuj metodę otrzymywania związku **B** z soli **A** (napisz odpowiednie równanie reakcji w formie cząsteczkowej).
- d.** (3 pkt.) Wyjaśnij, dlaczego wodny roztwór soli **A** ma odczyn zasadowy. Odpowiedź uzasadnij, podając odpowiednie równanie reakcji zapisane w formie jonowej.
- e.** (6 pkt.) Zaproponuj budowę przestrzenną anionów soli **A** oraz **B** (w obu anionach liczba koordynacyjna dla centrum koordynacji wynosi 4).
- f.** (3 pkt.) Opisz krótko różnicę w budowie szkła sodowego oraz krystalicznego krzemianu sodu (dla uproszczenia przyjmij, że skład chemiczny obu faz jest identyczny) i na tej podstawie wyjaśnij, na czym polega proces odszklenia szkła sodowego.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

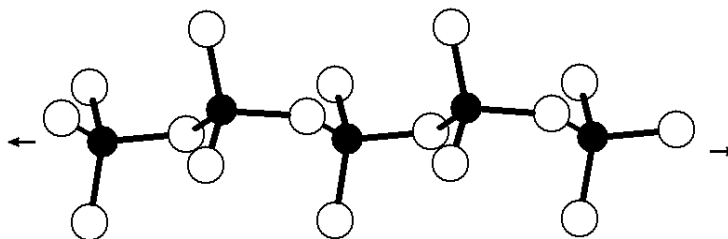
Si – 28,09 g/mol, Na – 22,99 g/mol, O – 16,00 g/mol

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

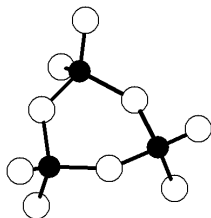
- a. W wyniku reakcji SiO_2 z Na_2CO_3 powstają krzemiany sodu. Stechiometrię obu soli możemy ustalić na podstawie podanego składu procentowego.
Stosunek molowy Na : Si : O w solach **A** i **B** jest następujący:
 $49,96/22,99 : 15,26/28,09 : 34,78/16,00 = 2,17 : 0,54 : 2,17 = 4 : 1 : 4$, czyli **A** to jest Na_4SiO_4
 $37,67/22,99 : 23,01/28,09 : 39,32/16,00 = 1,64 : 0,82 : 2,46 = 2 : 1 : 3$, czyli **B** to jest Na_2SiO_3
- b. $\text{SiO}_2 + 2\text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{Na}_4\text{SiO}_4 + 2\text{CO}_2$
- c. Sól **B** z soli **A** można otrzymać w reakcji tej soli (Na_4SiO_4) z SiO_2 :
 $\text{Na}_4\text{SiO}_4 + \text{SiO}_2 \rightarrow 2\text{Na}_2\text{SiO}_3$ Wystarczy podanie równania reakcji.
- d. Aniony krzemianowe ulegają reakcji hydrolizy:
 $\text{SiO}_4^{4-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HSiO}_4^{3-} + \text{OH}^-$ i dalej $\text{HSiO}_4^{3-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{SiO}_4^{2-} + \text{OH}^-$
Powstające aniony wodorotlenkowe są przyczyną silnie alkalicznego odczynu roztworu krzemianu.
- e. Podsieć anionowa we wszystkich krzemianach zbudowana jest z jednostek SiO_4^{4-} , w których wokół centrum koordynacji (rdzenia krzemu) występują cztery ligandy tlenkowe.
W soli **A** podsieć anionowa zbudowana jest z izolowanych anionów SiO_4^{4-} . Natomiast w soli **B** – Na_2SiO_3 na jeden kation krzemu przypadają trzy aniony tlenkowe, czyli aby uzyskać tę stochiometrię w jednostce SiO_4^{4-} muszą być uwspólnione dwa ligandy tlenkowe. Dlatego też anion o stochiometrii SiO_3^{2-} może mieć na przykład budowę łańcuchową lub pierścieniową (rysunki poniżej). Otrzymane dotychczas sole o stochiometrii Na_2SiO_3 mają podsieć anionową o budowie łańcuchowej.



Izolowany anion SiO_4^{4-}



Podsieć anionowa o stochiometrii SiO_3^{2-} (budowa łańcuchowa)



Podsieć anionowa o stochiometrii SiO_3^{2-}
(budowa pierścieniowa)

Wystarczy, jeśli uczeń poda opis budowy podsieci anionowej lub rysunki. Dla anionu SiO_3^{2-} maksymalną liczbę punktów należy przyznać za podanie jednej propozycji budowy podsieci anionowej.

- f. W szkłe sodowym nie występuje uporządkowanie **dalekiego zasięgu** anionów i kationów (czyli szkło ma budowę **amorficzną**), natomiast w krystalicznych krzemianach sodu, aniony i kationy tworzą uporządkowaną sieć krystaliczną. W procesie odszklenia szkła sodowego następuje krystalizacja krzemianów sodu o uporządkowanej strukturze.*

Punktacja:

- | | |
|--|----------------------|
| <i>a. Za podanie wzorów związków A i B:</i> | 2 × 0,5 pkt = 1 pkt. |
| <i>Za potwierdzenie wzorów obliczeniami:</i> | 3 pkt. |
| <i>b. Za napisanie równania reakcji otrzymywania soli A:</i> | 2 pkt. |
| <i>c. Za zaproponowanie metody otrzymywania związku B z soli A i napisanie równania reakcji:</i> | 2 pkt. |
| <i>d. Za wyjaśnienie przyczyny zasadowego odczynu wodnego roztworu soli A:</i> | 3 pkt. |
| <i>e. Za podanie budowy anionu soli A:</i> | 2 pkt. |
| <i>Za zaproponowanie budowy anionu soli B:</i> | 4 pkt. |
| <i>f. Za wyjaśnienie różnicy w budowie szkła i krystalicznego krzemianu sodu i wyjaśnienie procesu odszklenia szkła:</i> | 3 pkt. |

RAZEM:

20 pkt.